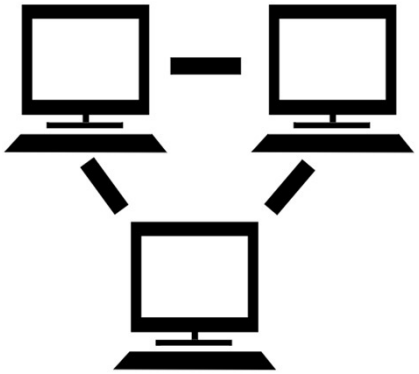
Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

Дмитрий Шалымов



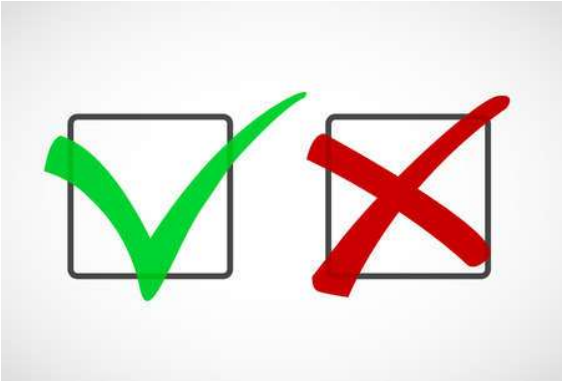
Организация курса

- Лекции.
  - Теория и немного примеров

- Практика
  - Примеры, задачки, код, викторины

- Домашние задания
  - Как оцениваются:
    - 10 баллов за лабу
    - -2 балла, если сдано не в срок
    - -5 баллов, если сдано после окончания курса
    - бонусные баллы

Аттестация



- Теория – Тест и Экзамен
  - 15-16 лекций. **НО в этом году всего 13-14**

- Практика. Зачет > 50% **по каждому** из заданий
  - 14 практик по 10 баллов = 140 баллов
  - Для допуска к экзамену нужно > 70 баллов

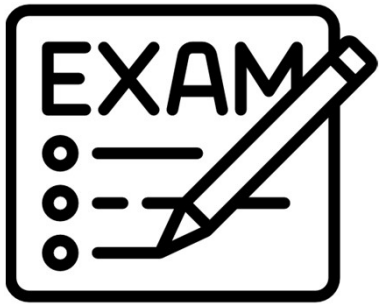
- У кого только зачет (без экзамена)
  - >50% **по каждому** заданию
  - >50% баллов за тест

- Итоговая оценка:
  60% практика, 10% тест, 30% экзамен

Оценки

- Отлично 91-100%
- Хорошо 71-90%
- Удовлетворительно 51-70%

Экзамен



- Отлично 26-30 баллов
- Хорошо 21-25 баллов
- Удовлетворительно 15-20 баллов

Нельзя получить итоговую оценку выше, чем на экзамене

Лучшие 10% по баллам получают пятерку автоматом

Бонусные баллы помогут при спорной оценке

Домашние работы (Лабы)

- Можно выбрать задания, которые кажутся наиболее интересными
- Максимум можно получить 10 баллов за лабу. Однако можно делать больше заданий и копить бонусные баллы
- В среднем в лабе 5 заданий
- Основные направления:
  - Wireshark лабы
  - Задачки
  - **Программирование**

GitHub

- Работать будем через GitHub
- Заведите свой репозиторий для курса
- Репозиторий с примерами, рассматриваемыми на практике:
  https://github.com/Dimch84/CompNetCourse
- Код может быть на любом языке.
  - Python, Kotlin, Java, C++, Go
- Программу должно быть легко запустить. Либо должна прилагаться краткая инструкция. Часто будет запрошен скрин работы программы
- Код должен быть самодокументируемым
  - Выбирайте «говорящие» имена для переменных, методов и классов

Основные темы

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ
Периферия сети. Ядро сети
Задержки, потери и пропускная способность
Уровни протоколов. История Интернета

ПРИКЛАДНОЙ УРОВЕНЬ
Всемирная паутина и HTTP. FTP.
Электронная почта. DNS.
Одноранговые (P2P) приложения. Сокеты

ТРАНСПОРТНЫЙ УРОВЕНЬ
UDP. Принципы надежной передачи данных
Протокол Go-Back-N и SR. TCP.
Принципы управления перегрузками

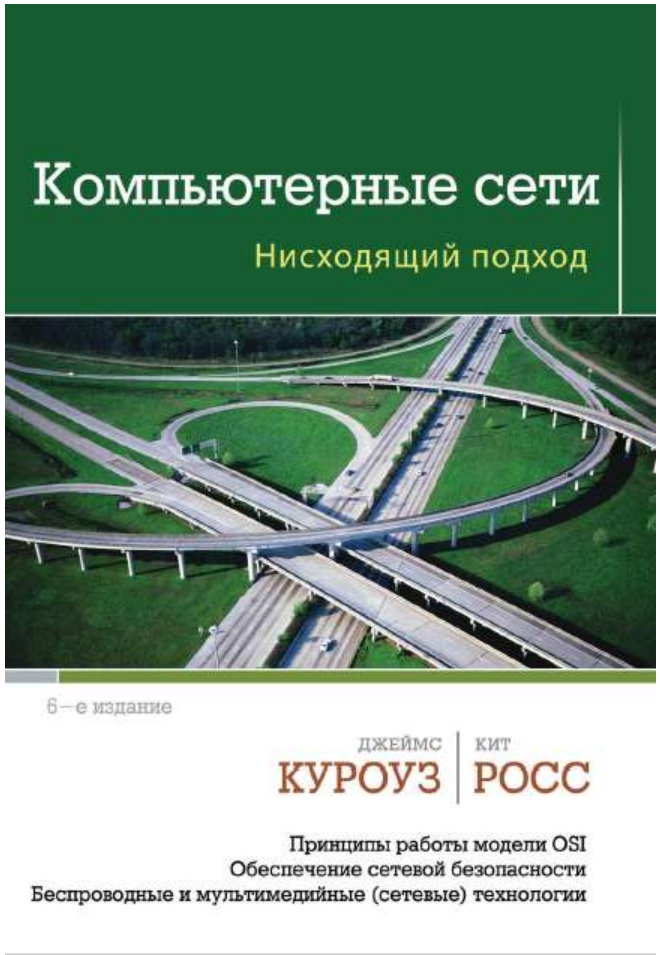
СЕТЕВОЙ УРОВЕНЬ
Маршрутизатор изнутри. Протокол IP. DHCP, NAT, ICMP. Маршрутизация в сети Интернет. RIP, OSPF, BGP

КАНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Обнаружение и исправление ошибок.
Протоколы коллективного доступа.
ALOHA, CSMA.
MAC-адреса и ARP. Ethernet. Сети для дата-центров

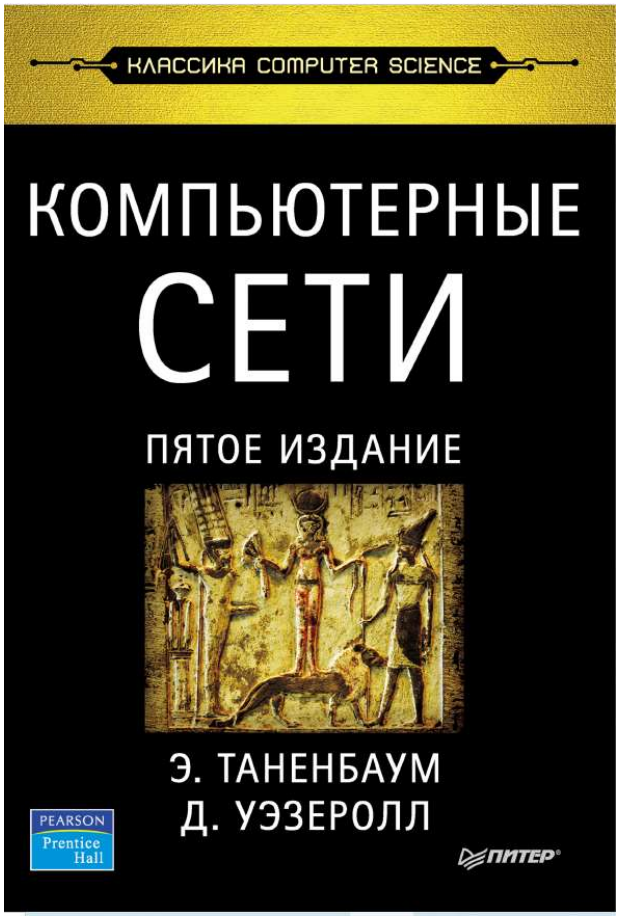
БЕСПРОВОДНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ
IEEE 802.11 (Wi-Fi). Сотовые сети.
Мобильный IP

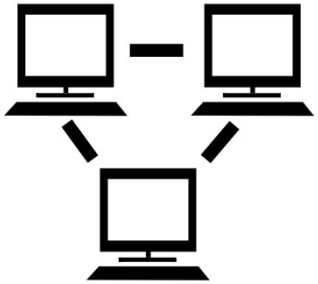
СЕТЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Целостность сообщения, аутентификация
Защита электронной почты.
Защита TCP-соединений: SSL.
IPsec. Защита беспроводных сетей

Литература


Компьютерные сети
Нисходящий подход
6-е издание
ДЖЕЙМС КУРОУЗ
КИТ РОСС
Принципы работы модели OSI
Обеспечение сетевой безопасности
Беспроводные и мультимедийные (сетевые) технологии

ВИКТОР ОЛИФЕР
НАТАЛЬЯ ОЛИФЕР
WiFi
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Internet
Router
Client
Printer
ПРИНЦИПЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОТОКОЛЫ
ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ
Server I
Router
Switch
Switch
Switch
Switch
Client
Phone
Server II
Client
Client
Client
Server I
Server II
Printer


КЛАССИКА COMPUTER SCIENCE
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
ПЯТОЕ ИЗДАНИЕ
Э. ТАНЕНБАУМ
Д. УЭЗЕРОЛЛ
PEARSON
Prentice Hall
ПИТЕР



КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ

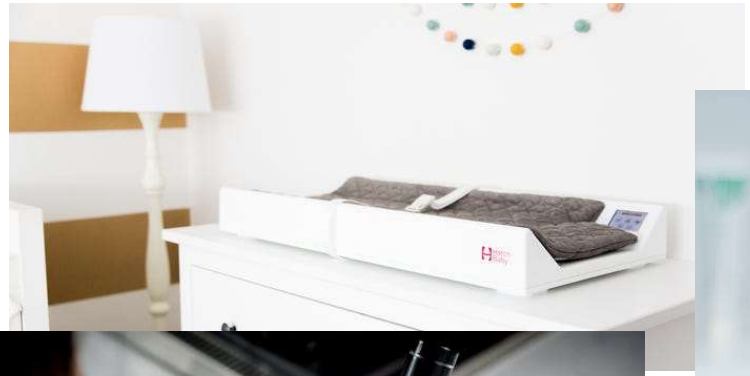
Санкт-Петербургский государственный университет

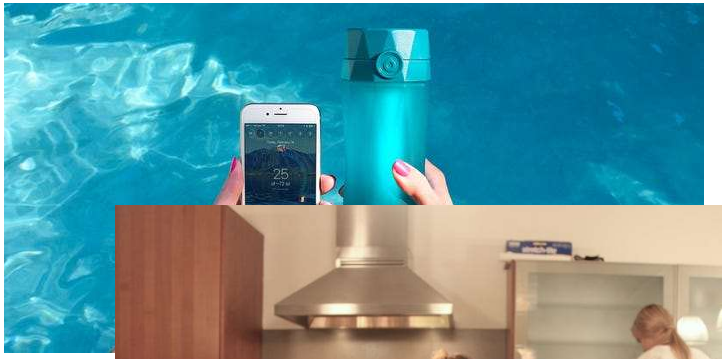
Факультет математики и компьютерных наук

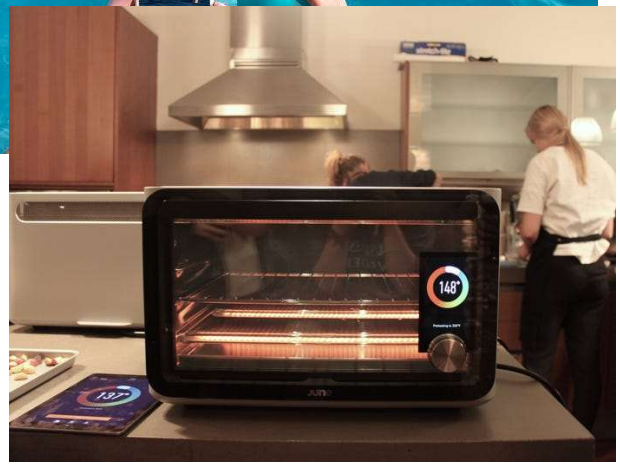
Общий план для Введения

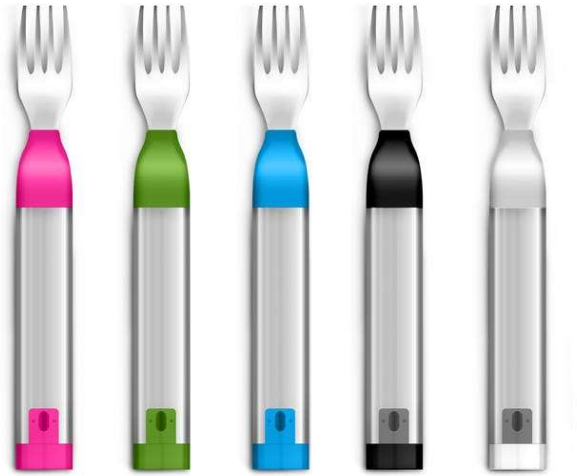
- Что такое Интернет? Что такое протокол?
  Хосты, сети доступа и физические носители
- Ядро сети: коммутация каналов и пакетов, структура Интернета
- Производительность: потери, задержки, пропускная способность
- Безопасность
- История

Smart Gadgets





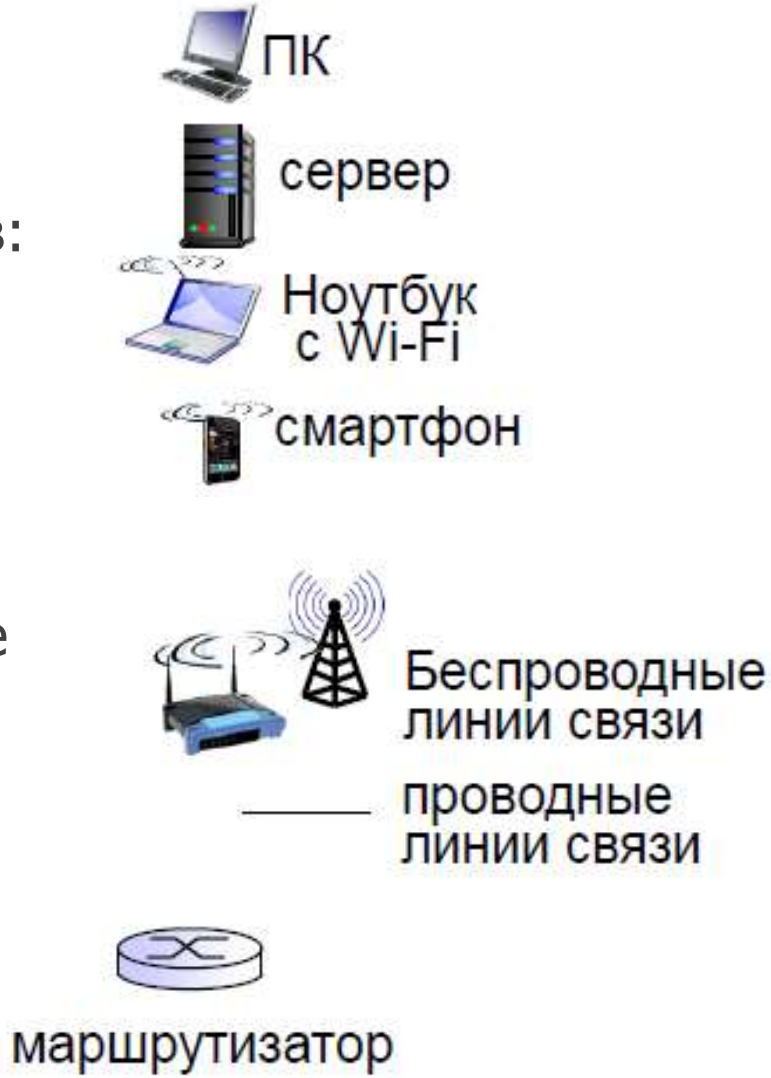




Санкт-Петербургский
государственный
университет

Что такое Интернет

- Миллионы связанных вычислительных устройств:
  - хосты (или конечные системы)
  - исполнение сетевых приложений
- Конечные системы соединяются вместе с помощью сети линий связи
  - оптоволоконные, медные, радио, спутниковые
  - скорость передачи: полоса пропускания
- Коммутация пакетов: перенаправление пакетов(порций данных)
  - маршрутизаторы и коммутаторы канального уровня

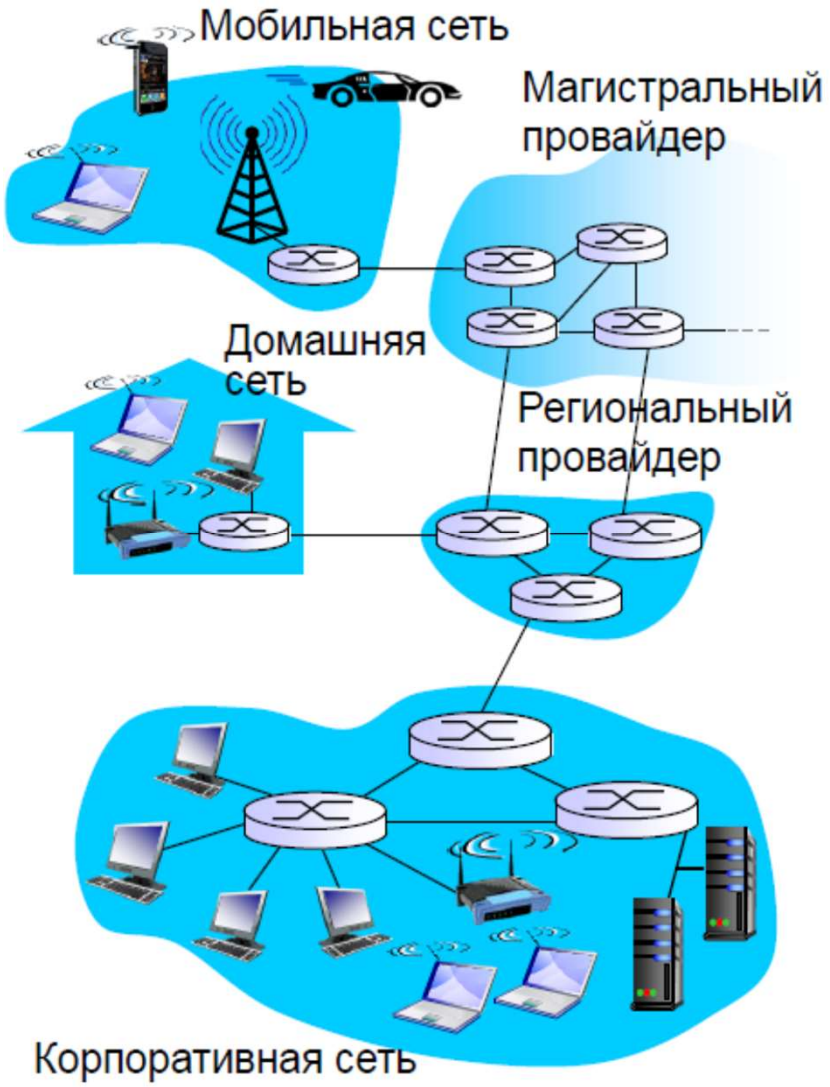


Интернет-провайдеры (Internet Service Providers, ISP)

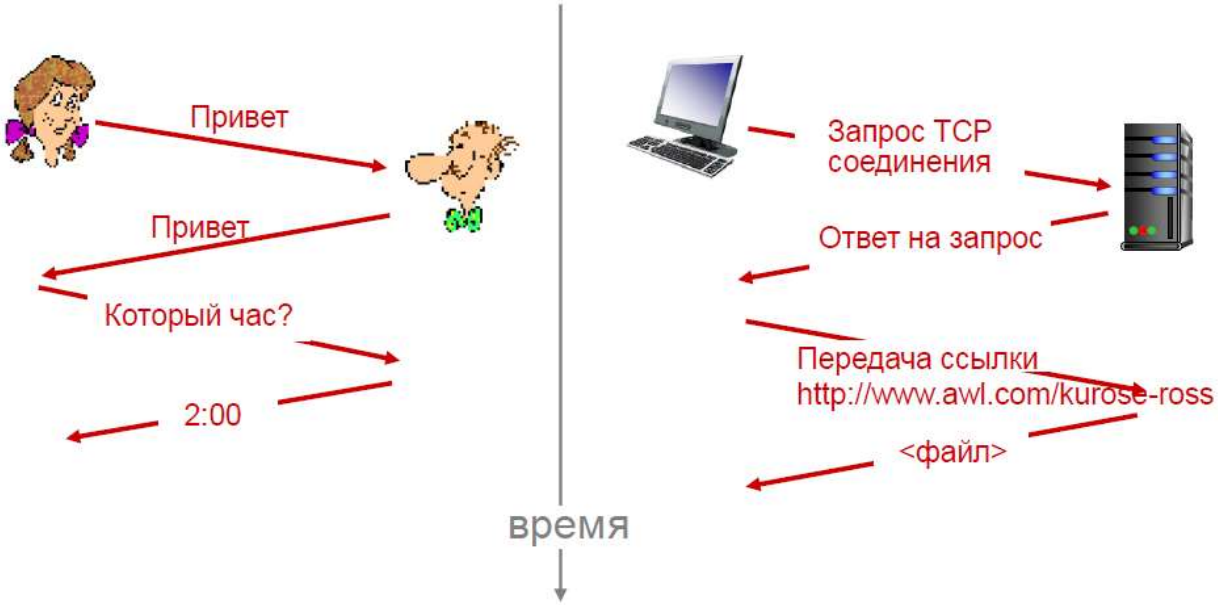
Конечные системы получают доступ к Интернету через поставщиков услуг Интернета

- Провайдеры нижнего уровня
- Провайдеры верхнего уровня (национальные и международные)

Сеть каждого поставщика услуг Интернета верхнего или нижнего уровня имеет независимое управление, использует протокол IP и соответствует определенным соглашениям по именованию и адресации



Что такое протокол



Протоколы определяют формат и порядок сообщений, отправленных и полученных устройствами сети, и действия, выполняемые при отправке и получении

Протоколы Интернета

Протоколы управляют передачей и получением информации в Интернете

- TCP (**Transmission** Control Protocol)
- IP (Internet Protocol)
- HTTP
- 802.11
- …

- Стек основных протоколов Интернета известен как **TCP/IP**

Стандарты Интернета

Важно, чтобы все договорились о том, что делает каждый протокол, тогда пользователи могут создавать взаимодействующие системы

Интернет-стандарты разрабатываются инженерным советом Интернета:

- IETF: Internet Engineering Task Force

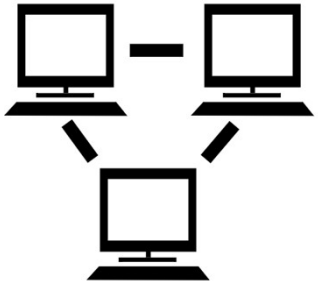
- RFC: Request for comments - документы стандартов IETF.
  Отличаются технической направленностью и подробностью изложения

Описание служб

Интернет можно рассматривать как инфраструктуру, которая предоставляет службы для приложений

- Инфраструктура, предлагающая службы для работы приложений:
  - Всемирная паутина, IP-телефония, электронная почта, игры, электронная коммерция, социальные сети
  - Распределенные приложения. Выполняются на конечных системах, а не на коммутаторах пакетов в ядре сети

- Программный интерфейс для приложений (API)
  - Методы, позволяющие прикладным программам, пересылающим данные, соединиться с Интернетом
  - Предоставляет набор служб, подобных почтовому сервису



Периферия сети

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

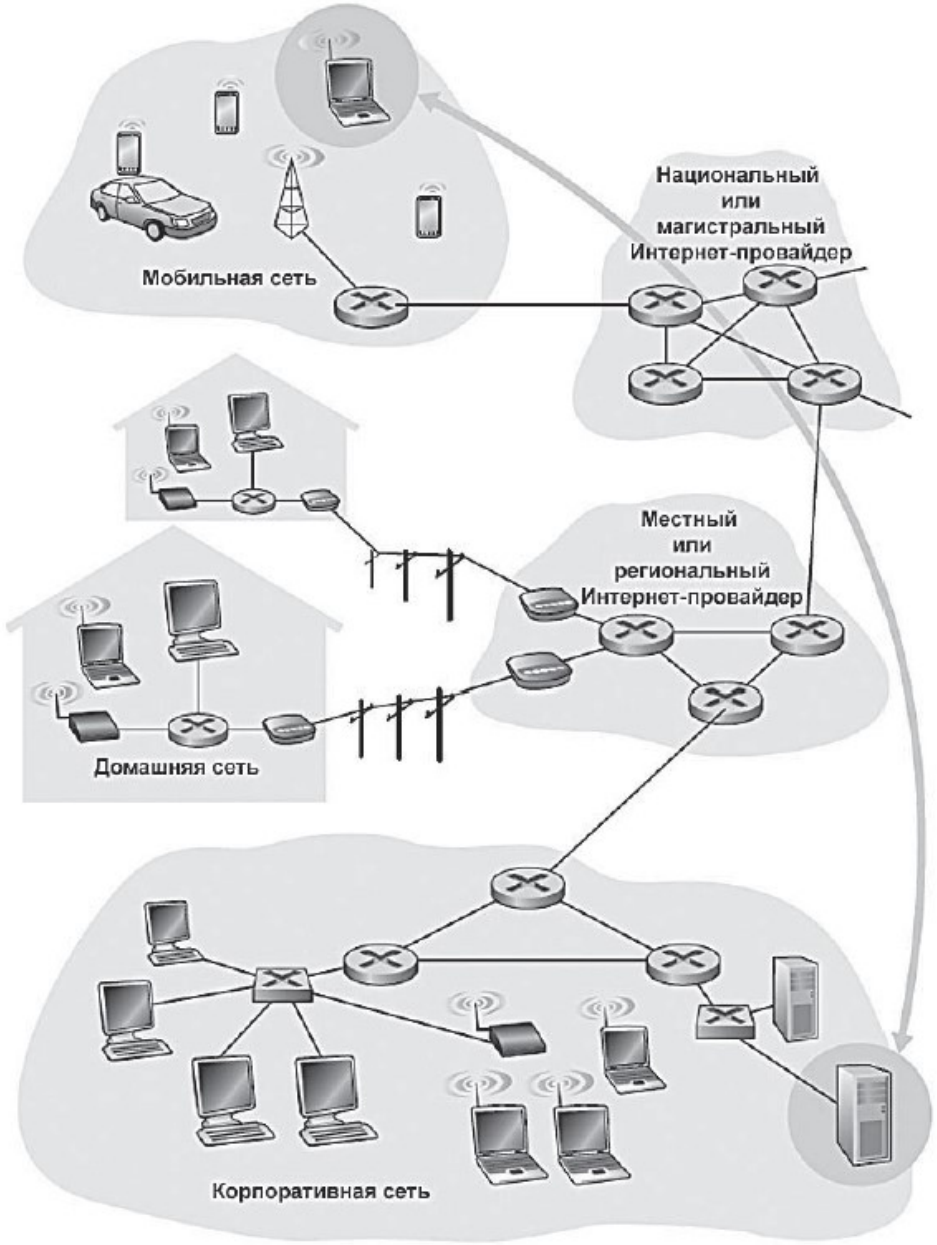
Конечные системы

Конечные системы, потому что находятся на внешнем краю Интернета:

- Настольные компьютеры
- Серверы (почтовые и веб-серверы)
- Мобильные компьютеры (ноутбуки, смартфоны и планшеты)

Конечная система = хост
(на них выполняются прикладные программы)

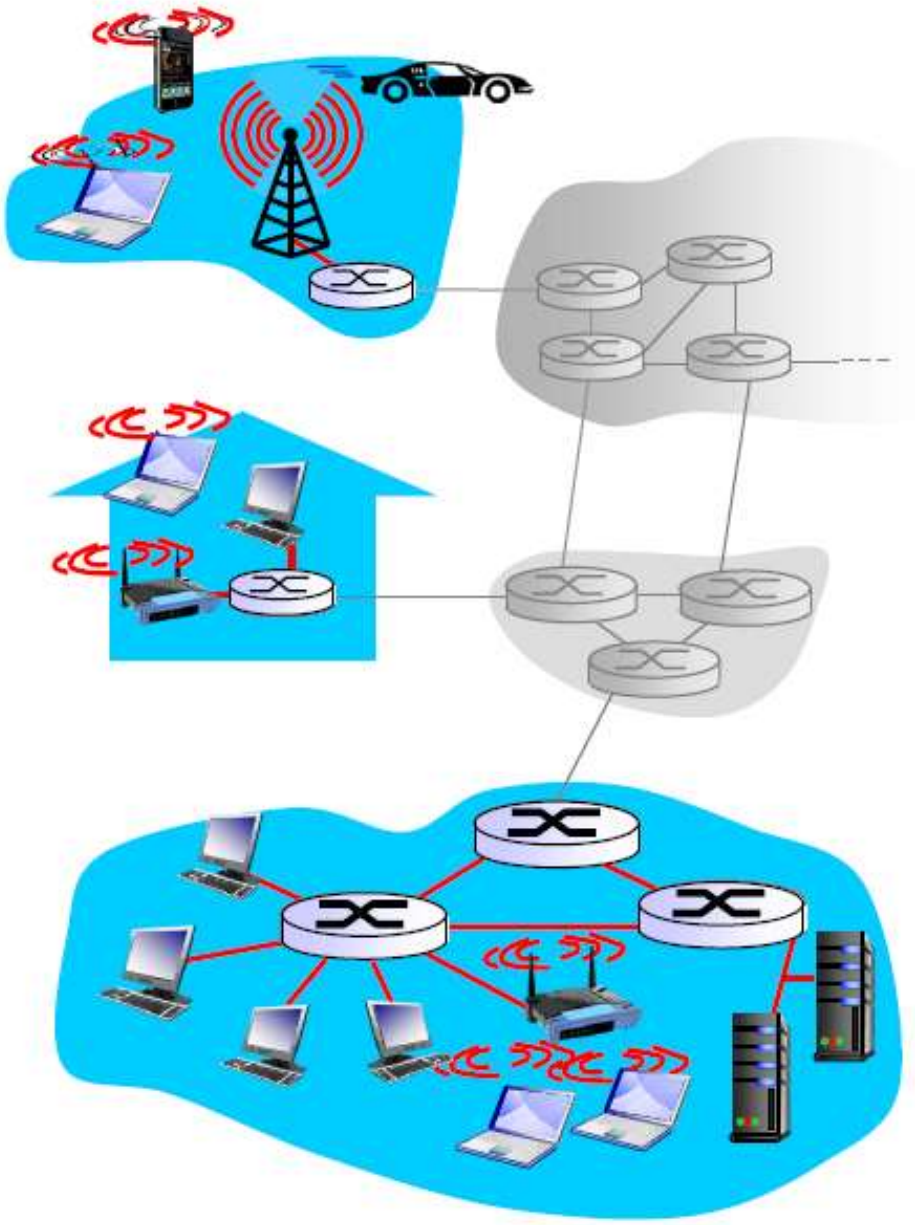
- Хосты делятся на: клиенты и серверы



Сети доступа

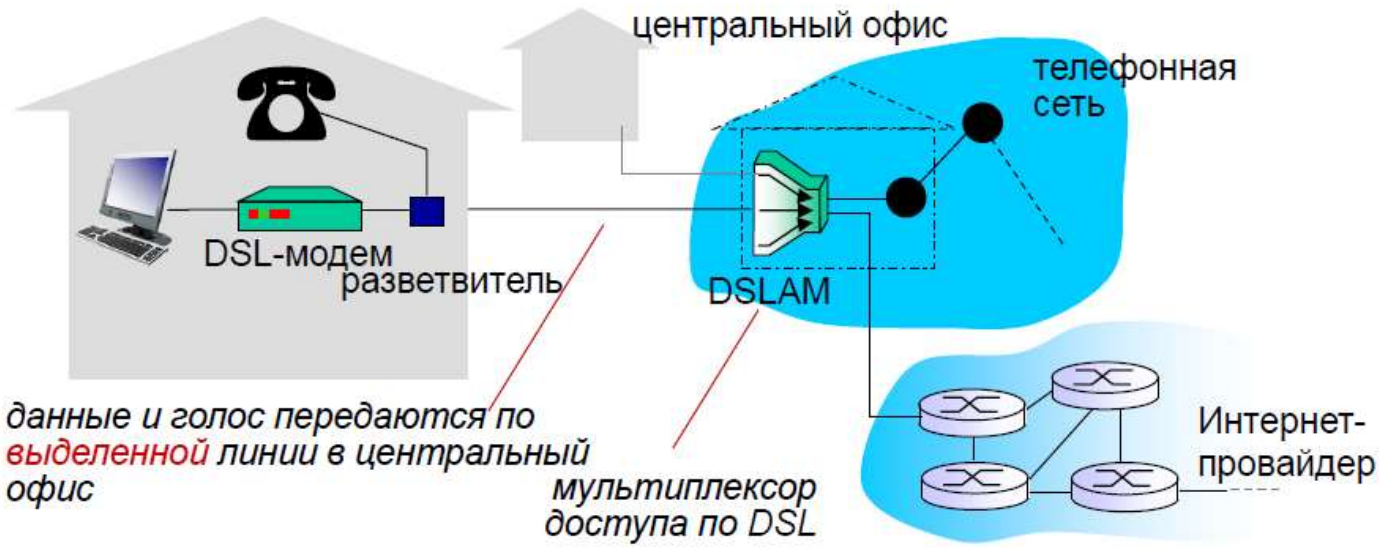
Сеть доступа — сеть, которая физически соединяет конечную систему с первым маршрутизатором («граничным маршрутизатором»)

- Как соединить конечные устройства с граничным маршрутизатором?
  - домашние сети доступа
  - корпоративные сети доступа (школы, учреждения)
  - мобильные сети



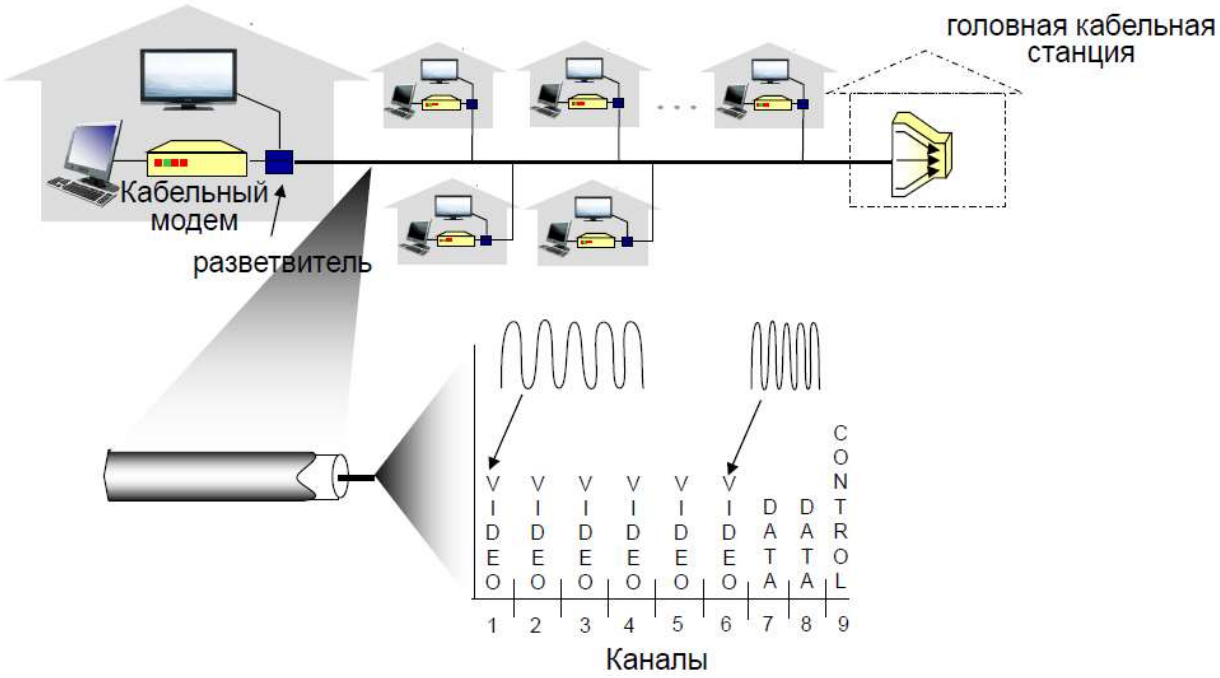
Digital subscriber line (DSL)

- используется существующая телефонная линия до мультиплексора центрального офиса
  - данные через DSL-линию идут в интернет
  - голос через DSL-линию идет в телефонную сеть
- входящая скорость передачи < 2,5 Мбит/с (обычно < 1 Мбит/с)
- исходящая скорость передачи < 24 Мбит/с (обычно < 10 Мбит/с)



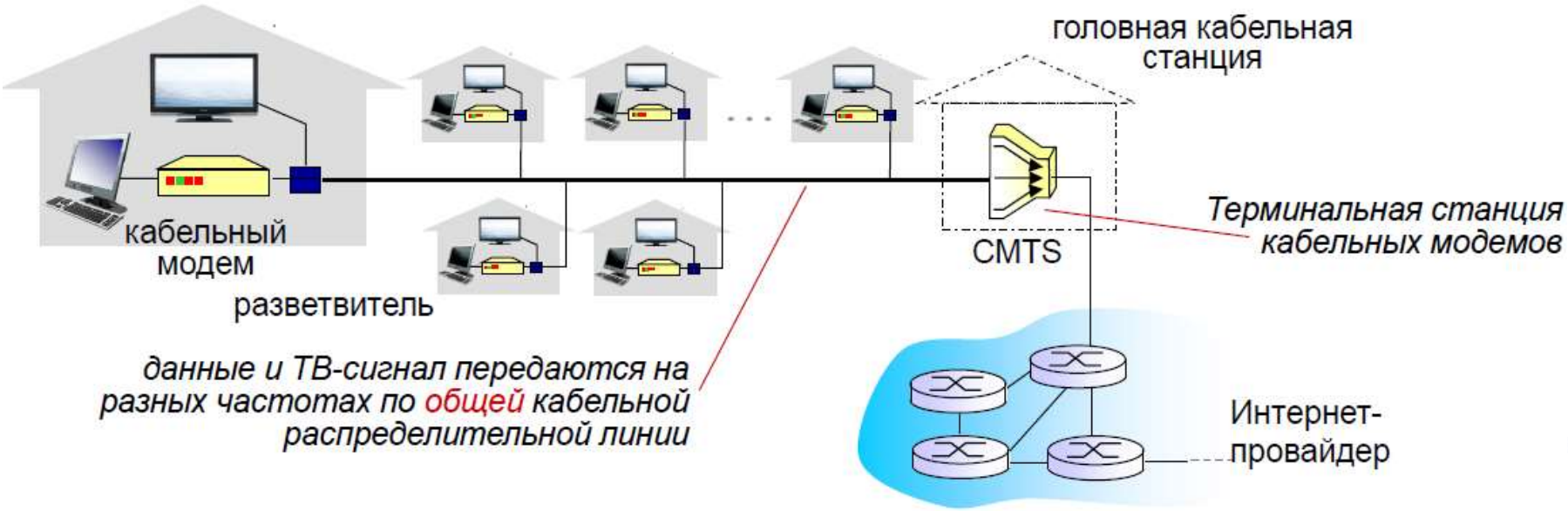
Кабельная сеть доступа

- Мультиплексирование с разделением по частоте: разные каналы передаются по разной полосе частот
- Кабельный доступ в Интернет является совместно используемым средством вещания: каждый пакет, передаваемый головной станцией, путешествует в нисходящем направлении по каждому каналу во все дома, а каждый пакет, передаваемый домом, путешествует по восходящему каналу в головную станцию



Кабельная сеть доступа

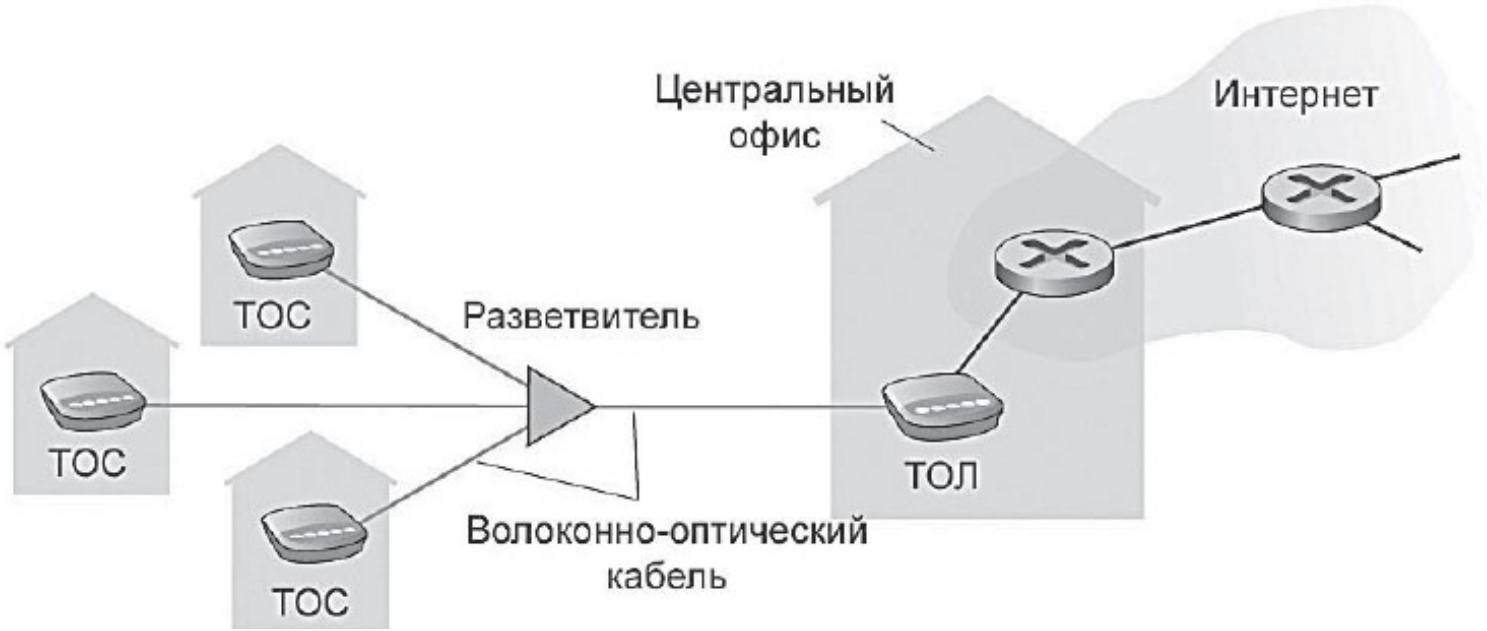
- HFC: гибридная оптико-коаксиальная сеть
  - асимметричная: входящая скорость передачи до 30 Мбит/с, исходящая 2 Мбит/с
- Сеть из оптоволокна и коаксиального кабеля соединяет дома с провайдером
  - дома делят доступ к головной кабельной станции
  - в отличие от DSL, где предоставляется выделенный доступ к центральному офису



Оптоволоконные линии до квартиры (Fiber To The Home, FTTH)

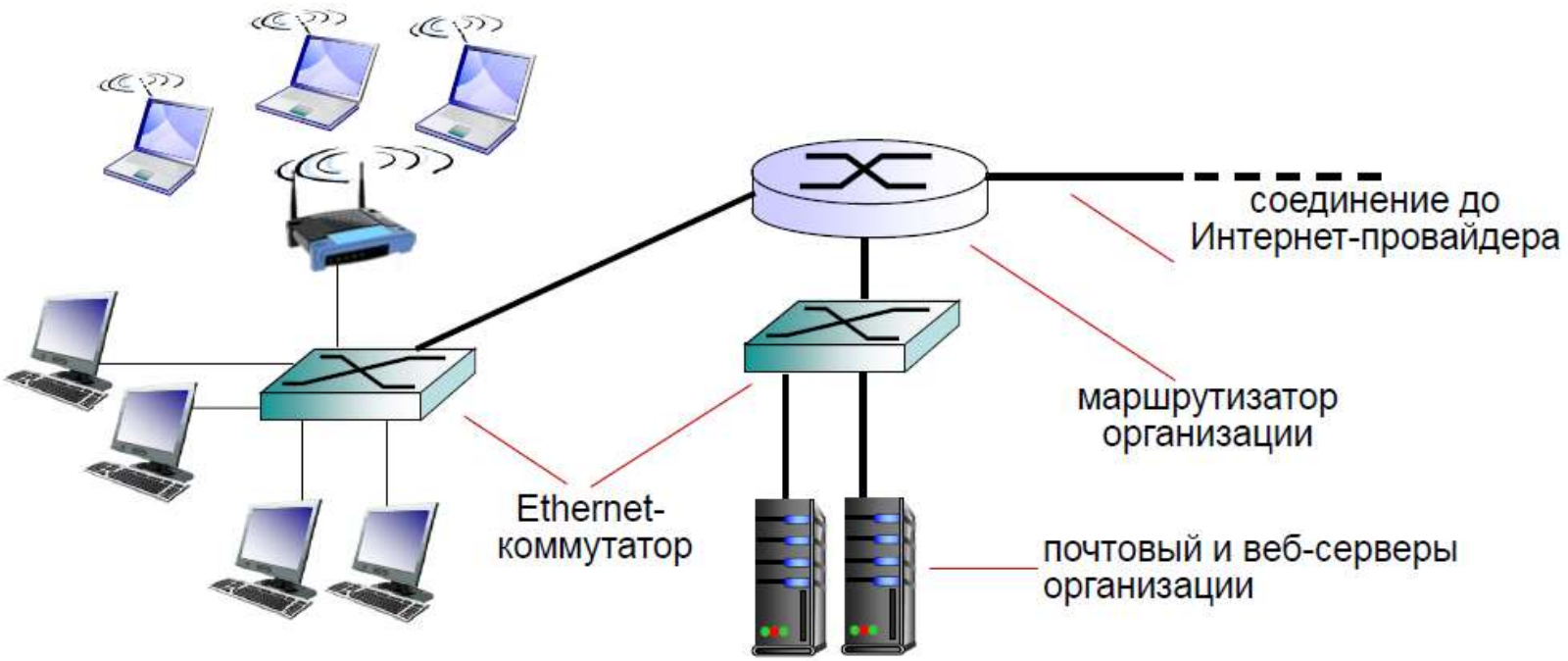
Предоставление волоконно-оптического соединения от центрального офиса напрямую в дом

- Активные оптические сети (active optical networks, AON)
- Пассивные оптические сети (passive optical networks, PON)
  - ТОС – терминатор оптической сети (в каждом доме)
  - ТОЛ – терминатор оптической линии (в центральном офисе компании)

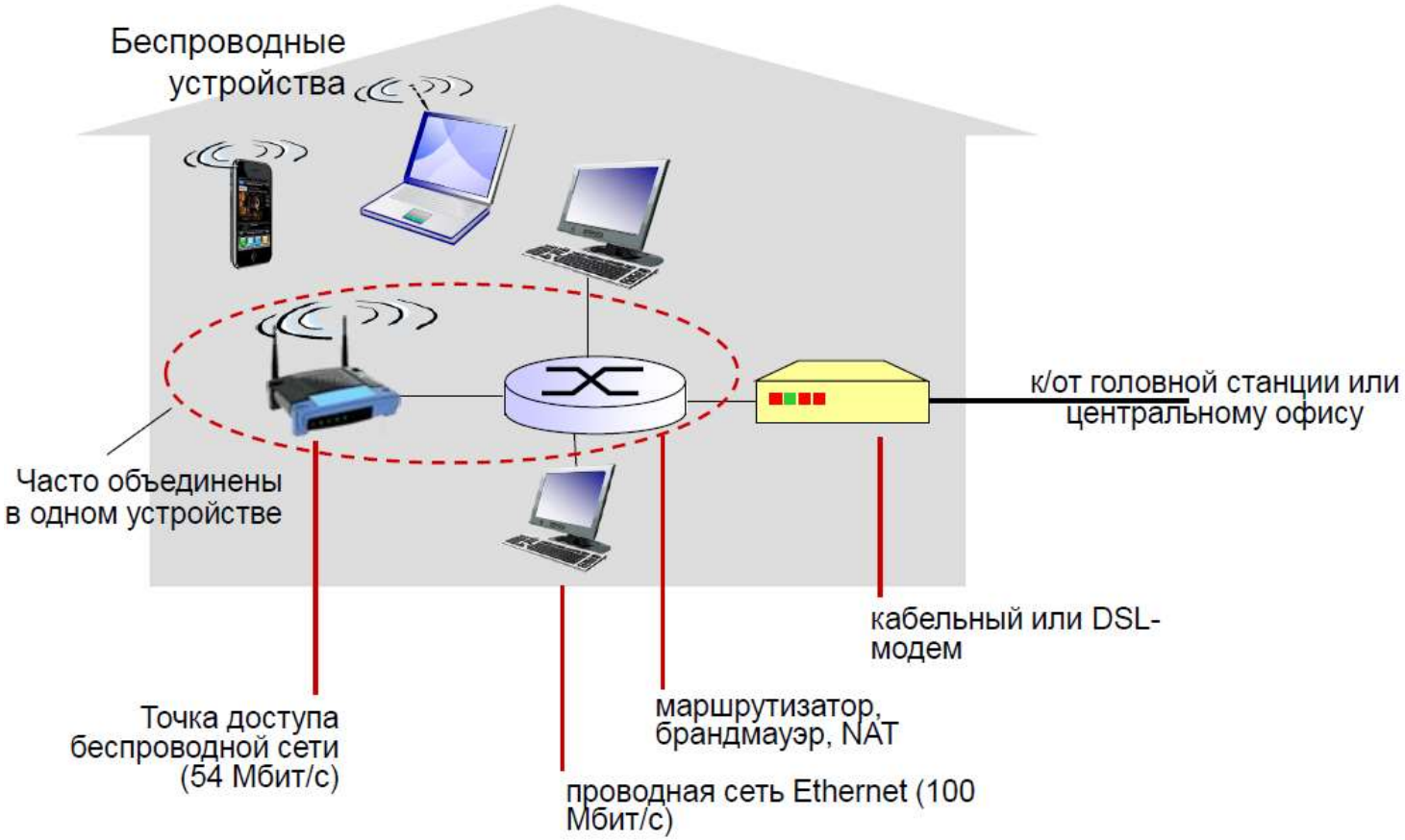


Корпоративные сети доступа (Ethernet)

- Локальные вычислительные сети (ЛВС) или Local Area Networks (LAN). Используется организациями, учебными заведениями и т.п.
- скорости передачи 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 10 Гбит/с
- конечные устройства, как правило, соединены с Ethernet-коммутаторами



Домашние сети доступа



Сети беспроводного доступа

- Разделяемая сеть беспроводного доступа соединяет конечные устройства с маршрутизатором
  - с помощью базовой станции – «точки доступа»
- беспроводные локальные сети:
  - внутри зданий (30 м)
  - 802.11b/g (Wi-Fi): скорость передачи 11/54 Мбит/с. 802.11n – 450 Мбит/с
- беспроводные глобальные сети:
  - предоставляются операторами мобильной связи, десятки км
  - между 1 и 10 Мбит/с
  - 3G, 4G: LTE (100 Мбит/с), 5G (590 Мбит/с)

Физические носители (среда передачи)

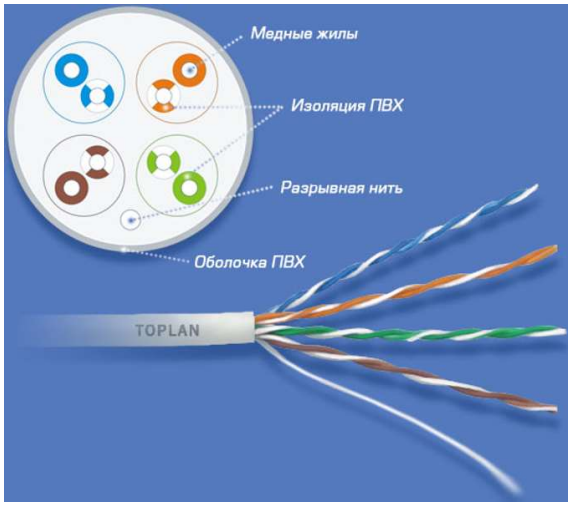
- Физическая среда
  - витая пара медной проволоки, коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель, наземный радиочастотный канал и спутниковый радиоканал

- Категории: проводная среда
  - сигналы распространяются в твердых носителях: медь, оптоволокно, коаксиальный кабель

- Беспроводная среда
  - сигналы свободного распространения, например, радиосигнал

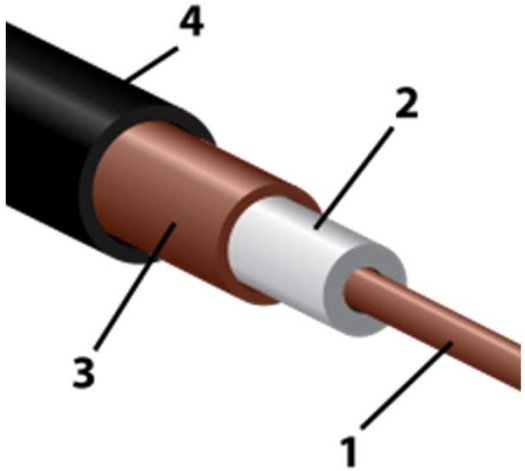
Медная витая пара

- Витая пара
  - два изолированных медных кабеля
    - Категория 5: 100 Мбит/с, 1 Гбит/с Ethernet
    - Категория 6: 10 Гбит/с
- Неэкранированная витая пара (Unshielded twisted pair, UTP)



Физические носители: коаксиал и оптоволокно

- Коаксиальный кабель:
  - два концентрических медных проводника, полезный сигнал передаётся по внутреннему проводнику
  - двунаправленное соединение
  - широкополосный доступ:
    - мультиканальная передача данных
    - гибридные сети HFC



- Оптоволоконный кабель:
  - световые импульсы распространяются по оптическому кабелю
  - большая производительность:
    - высокоскоростная передача «точка-точка» (скорость передачи до 100 Гбит/с)
  - низкий уровень ошибок:
    - ретрансляторы на больших расстояниях
    - нечувствителен к электромагнитным помехам

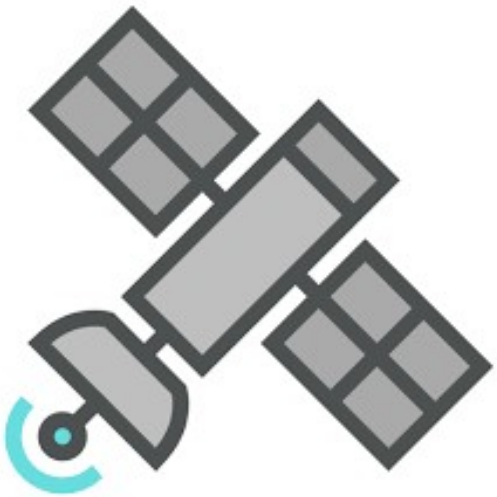
Физические носители: радиоканалы

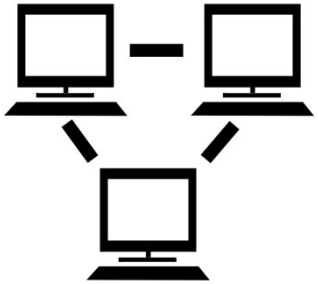
- Наземные радиоканалы
  - передача сигнала электромагнитными волнами радиодиапазона
  - не нужны «провода»
  - двунаправленная передача
  - факторы среды распространения:
    - затухание сигнала
    - отражение
    - поглощение препятствиями
    - интерференция

Виды радиоканалов

- Наземные коротковолновые (1-2 метра)
  - каналы до 45 Мбит/с
- LAN (например, Wi-Fi)
  - 11Мбит/с, 54 Мбит/с, 450+ Мбит/с
- глобальные (от операторов мобильной связи)
  - 3G/4G/5G сети

- Спутниковые
  - геостационарные станции. 36 тыс. км.
    - задержки распространения до 280 мс
    - 1 канал до 45 Мбит/с
  - низкоорбитальные станции
    - размещаются ближе к Земле





Ядро сети

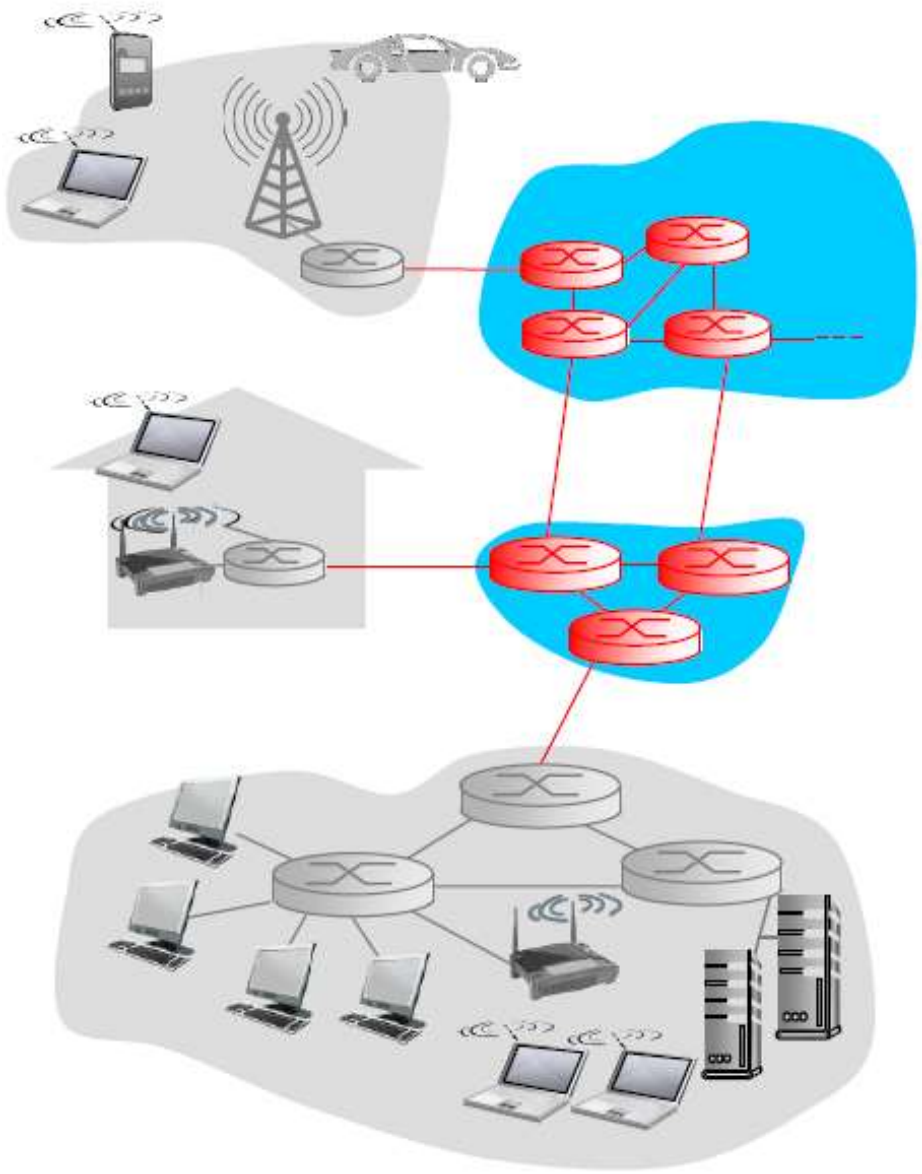
Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

Ядро сети

Ядро сети — набор коммутаторов пакетов и каналов связи, которые взаимодействуют с конечными системами Интернета

- коммутация пакетов: сообщение прикладного уровня делится хостами на пакеты
  - на пути от отправителя к получателю пакеты передаются по каналу от одного маршрутизатора к другому
  - каждый пакет передается на максимальной скорости, которую может обеспечить линия связи



Хост: отправка пакетов данных

- Функции отправки, выполняемые хостом
  - берет сообщение прикладного уровня
  - разбивает на порции пакеты размером L бит
  - передает пакеты в сеть со скоростью передачи R бит/с
- Скорость передачи данных по линии связи или емкость, или пропускная способность

$$\text{Задержка передачи пакета} = \text{Время на передачу пакета объемом } L \text{ бит} = \frac{L\ (\text{бит})}{R\ (\text{бит/с})}$$

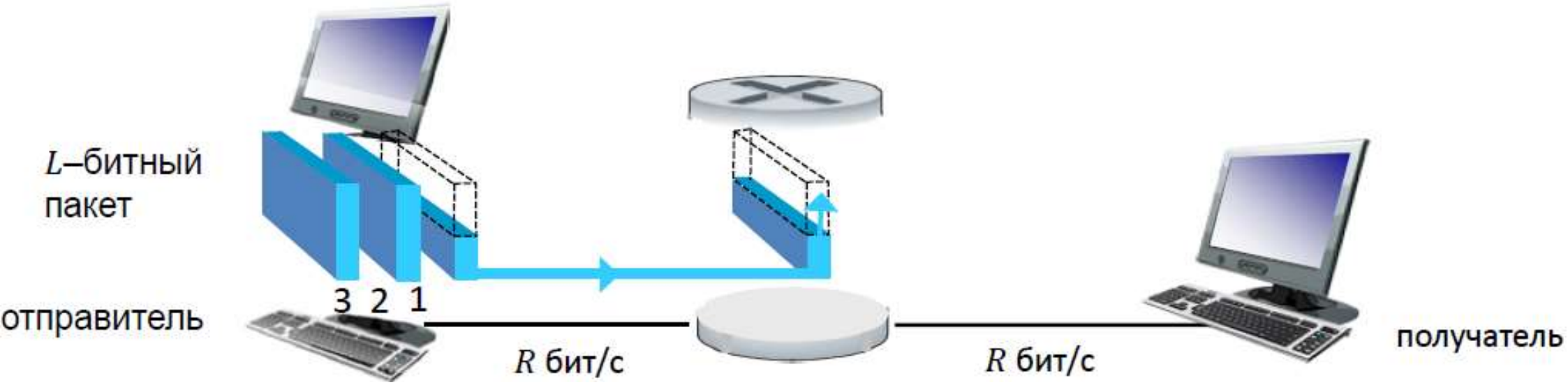
Передача с промежуточным накоплением

- L-битный пакет передается в линию связи со скоростью R бит/с за L/R секунд

- Коммутация с накоплением:

передача дальше в сеть производится только после приема всего пакета

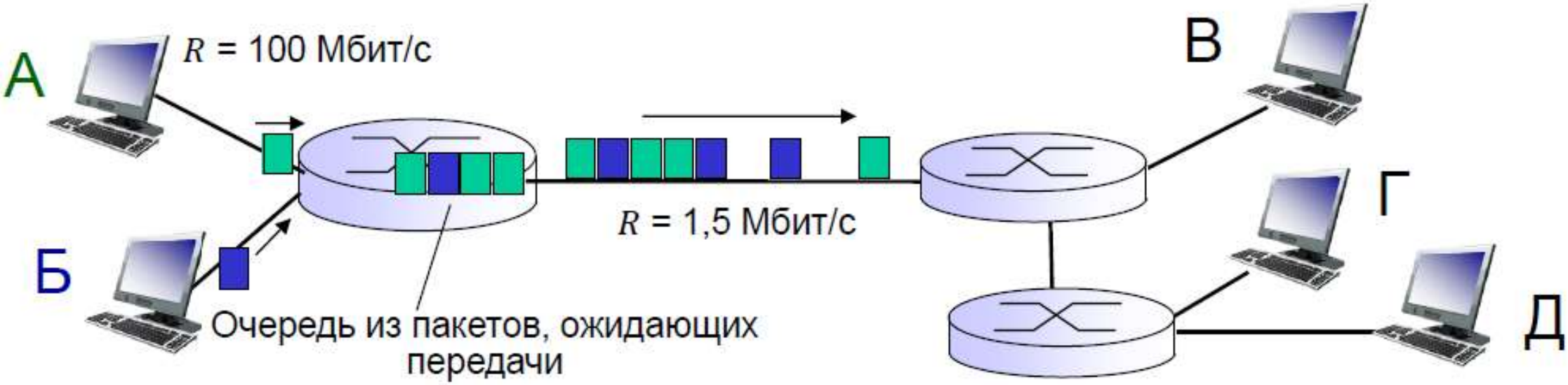
  - В данном случае полная задержка до приема получателем пакета = $2L/R$ (при нулевой задержке распространения)



Коммутация пакетов: задержки ожидания, потери

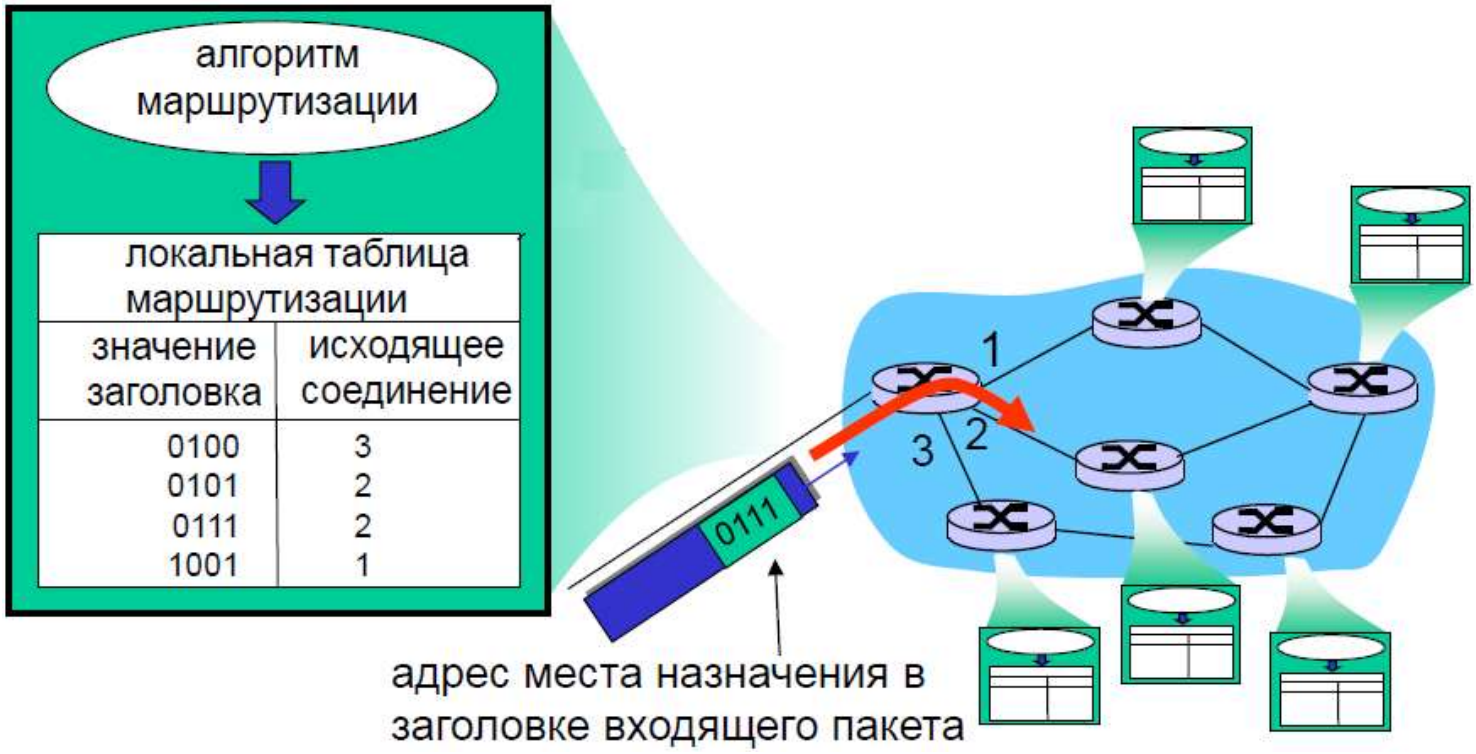
Постановка в очередь и потеря пакетов:

- количество пакетов, поступающих на вход маршрутизатора в определенный промежуток времени, может превышать число, которое он может перенаправить дальше:
  - пакеты ставятся в очередь, ожидая передачи по линии связи
  - если память (буфер) переполнена, пакеты отбрасываются (теряются)



Две основные функции ядра компьютерных сетей

- Маршрутизация: определение маршрута пакетов от отправителя к получателю
  - алгоритмы маршрутизации
- Перенаправление: передача пакета со входа маршрутизатора на соответствующий выход



Факультет математики и компьютерных наук